SQLD 제56회 기출 복원문제

문제를 먼저 풀고, 뒤쪽 정답표와 해설로 채점하세요.

문제지 + 정답·해설
총 50문항 · 1과목 10 / 2과목 40

1과목 데이터 모델링의 이해

01 1과목

스키마의 종류로 옳지 않은 것은?

① 응용 스키마 ② 외부 스키마 ③ 개념 스키마 ④ 내부 스키마

02 1과목

데이터 모델링에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 업무에서 사용되는 모든 데이터를 포함해야 한다.
② 업무 규칙은 데이터 모델에 반영되어야 한다.
③ 데이터 모델링은 업무 정보를 구조화하는 과정이다.
④ 업무 규칙이 모델에 포함되지 않아도 된다.

03 1과목

발생 시점에 따라 구분할 수 있는 엔터티의 유형으로 적절하지 않은 것은?

① 관계 엔터티 ② 행위 엔터티 ③ 중심 엔터티 ④ 기본 엔터티

04 1과목

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 고객과 상품은 기본 엔터티다.
② 주문은 사건 엔터티다.
③ 주문 상품 엔터티는 주문과 상품의 관계에 의해 생성된다.
④ 주문 상품 엔터티는 독립적으로 발생하는 기본 엔터티다.

05 1과목

다른 속성을 이용하여 결과를 도출하는 속성은?

① 설계 속성 ② 기본 속성 ③ 파생 속성 ④ 관계 속성

06 1과목

다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

> 가. 주소는 시, 군, 구 등으로 나눠지므로 복합 속성이다.
> 나. 나이는 단순 속성이다.
> 다. 주민번호는 단일 값 속성이다.
> 라. 연락처는 휴대폰번호, 집 전화번호가 될 수 있기 때문에 다중 값 속성이다.

① 가, 라 ② 가, 나, 다 ③ 나, 다, 라 ④ 가, 나, 다, 라

07 1과목

다음 ERD와 관계 조건을 보고 옳지 않은 것을 고르시오.

그림

[병원] —(ㄱ)— [의사] —(ㄴ)— [수술], 그리고 [병원] —(ㄷ)— [수술]을 직접 연결한 관계

관계 조건

· 병원은 0명 이상의 의사를 둘 수 있다.
· 의사는 0건 이상의 수술을 집도할 수 있다.
· 수술은 담당 의사 없이 등록될 수 있다.

① ㄷ은 ㄱ과 ㄴ을 합한 것과 의미가 같다.
② 의사가 없는 병원이 있을 수 있다.
③ 수술이 없는 의사가 있을 수 있다.
④ 의사가 집도하지 않는 수술이 있을 수 있다.

08 1과목

업무에 의해 만들어진 식별자로 옳은 것은?

① 외부식별자 ② 내부식별자 ③ 본질식별자 ④ 인조식별자

09 1과목

모든 일반 속성이 주식별자에 종속되어 있는 정규형은?

① 제1 정규형 ② 제2 정규형 ③ 제3 정규형 ④ 보이스-코드정규형

10 1과목

정규화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정규화 시 유연성이 떨어진다.
② 일반 속성 간 종속을 제거하는 것은 제3 정규형이다.
③ 반정규화는 데이터 중복으로 독립성이 떨어진다.
④ 정규화를 과도하게 수행하면 조인이 늘어나 조회 성능이 저하될 수 있다.

2과목 SQL 기본 및 활용

11 2과목

우선순위가 가장 높은 연산자는?

① 비교 ② 괄호 ③ AND ④ OR

12 2과목

다음 쿼리의 결과로 옳은 것은?

TAB1

COL1	COL2
1	A
2	B
3	C
4	D
1	A
2	B
3	A

```
SELECT COUNT(ALL COL1) FROM TAB1 WHERE COL2='A';
SELECT COUNT(DISTINCT COL1) FROM TAB1;
```

① 2, 3 ② 3, 3 ③ 3, 4 ④ 4, 4

13 2과목

다음 두 테이블에 대해 결과 건수가 가장 많은 조인을 고르시오.

A

ID
1
2
3

B

ID
2
3
4

① `SELECT * FROM A INNER JOIN B ON A.ID = B.ID`

② `SELECT * FROM A LEFT OUTER JOIN B ON A.ID = B.ID`

③ `SELECT * FROM A RIGHT OUTER JOIN B ON A.ID = B.ID`

④ `SELECT * FROM A FULL OUTER JOIN B ON A.ID = B.ID`

14 2과목

다음 중 결과가 다른 것은?

① COL3 >= 200 AND COL4 <= 200

② NOT (200 < COL3 OR 200 > COL4)

③ 200 BETWEEN COL3 AND COL4

④ COL3 <= 200 AND COL4 >= 200

15 2과목

다음 중 결과로 옳은 것은?

TAB1

COL1	COL2
1	10
1	20
2	30
3	40
3	50

```
SELECT MAX(COL2) KEEP(DENSE_RANK FIRST ORDER BY COL1) FROM TAB1;
```

① 10 ② 20 ③ 40 ④ 60

16 2과목

다음 쿼리 문의 실행 결과로 옳은 것은?

```
SELECT COALESCE(NULL, NULL, 'S', NULL, 'QL') FROM DUAL;
```

① S ② SQL ③ NULL ④ 오류가 발생한다.

17 2과목

함수의 실행 결과로 옳은 것은?

```
CEIL(9.36)
ROUND(9.48)
FLOOR(9.72)
```

① 9, 9, 9 ② 10, 9, 9 ③ 9, 9, 10 ④ 10, 10, 9

18 2과목

업체 테이블의 물품 컬럼에는 'p'가 30건, 'q'가 40건, 'r'이 50건 저장되어 있다(총 120건, NULL 없음). 다음 두 쿼리의 실행 결과로 옳은 것은?

```
SELECT COUNT(DISTINCT 물품) FROM 업체;
SELECT COUNT(*) FROM 업체 WHERE 물품 IN ('p', NULL);
```

① 3, 0 ② 3, 30 ③ 3, 오류가 발생한다. ④ 3, NULL

19 2과목

교집합으로 옳은 것은?

① UNION ② INTERSECT ③ MINUS ④ EXCEPT

20 2과목

TRUNCATE에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 데이터 구조와 데이터를 모두 삭제한다.

② 조건을 지정하여 일부 행만 삭제할 수 있다.

③ 특정 행만 삭제하는 것은 불가능하다.

④ 모든 행을 제거할 경우 DELETE보다 성능이 떨어진다.

---

21 2과목

주어진 결과를 보고 빈칸에 들어갈 쿼리로 알맞은 것은?

TAB1

COL1	COL2
1	Smith
2	Charlie
3	Alice
4	NULL

```
SELECT COUNT(*) _________________;
```

결과

COUNT(*)
4

① `FROM TAB1 WHERE COL2 LIKE '%*%'`

② `FROM TAB1`

③ `FROM TAB1 WHERE COL2 LIKE '%*'`

④ `FROM TAB1 WHERE COL2 LIKE '*%'`

---

22 2과목

칼럼 값이 NULL일 때, 다음 중 반환 결과가 다른 것은?

① `CASE 칼럼 WHEN NULL THEN -1 ELSE 0 END`

② `CASE WHEN 칼럼 IS NULL THEN -1 ELSE 0 END`

③ `DECODE(칼럼, NULL, -1, 0)`

④ `NVL2(칼럼,0,-1)`

---

23 2과목

셀프조인을 수행할 수 있는 경우로 설명으로 옳은 것은?

① 두 테이블 내에 칼럼이 연관관계가 있는 경우

② 두 테이블 내에 연관관계는 없지만 Join이 필요할 때

③ 한 테이블 내에 칼럼이 연관관계가 있는 경우

④ 한 테이블 내에 연관관계는 없지만 Join이 필요할 때

---

24 2과목

TAB1의 쿼리문 수행 결과로 옳은 것은?

TAB1

COL1
a
b
c

```
SELECT COL1
FROM TAB1
WHERE COL1 = 'z';
SELECT MAX(COL1)
FROM TAB1
WHERE COL1 = 'z';
```

① NULL, NULL ② NULL, 공집합 ③ 공집합, NULL ④ 공집합, 공집합

25 2과목

함수의 실행 결과로 옳은 것은?

```
SELECT REGEXP_SUBSTR('aaaaabbbb', 'a{2,4}') FROM DUAL;
```

① aaa ② aaaa ③ ab ④ aab

26 2과목

다음 중 중복을 제거한 합집합을 반환하는 집합 연산자는?

① UNION ② UNION ALL ③ INTERSECT ④ MINUS

27 2과목

급여가 2000 이상인 사원 중 부서별 급여의 합계 금액이 높은 순으로 정렬하려고 할 때 아래 쿼리에서 고쳐야 할 부분은?

EMP

EMP_ID	DEPT_NAME	SALARY
101	HR	2500
102	IT	3000
103	IT	2200
104	Sales	1800
105	Sales	2200
106	HR	2000

결과

DEPT_NAME	SUM(SALARY)
IT	5200
HR	4500
Sales	2200

```
SELECT DEPT_NAME, SUM(SALARY) -- (가)
FROM EMP
WHERE SALARY >= 2000      -- (나)
GROUP BY DEPT_NAME        -- (다)
ORDER BY SUM(SALARY)      -- (라)
```

① (가) ② (나) ③ (다) ④ (라)

28 2과목

ROLLBACK에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① ROLLBACK은 트랜잭션의 변경 내용을 취소할 수 있다.

② SAVEPOINT를 지정하면 특정 저장점까지 롤백할 수 있다.

③ COMMIT 이전으로 롤백할 수 있다.

④ COMMIT이 완료된 변경 사항도 일반적으로 ROLLBACK으로 취소할 수 있다.

29 2과목

SQL문의 논리적 연산 순서로 옳은 것은?

① SELECT - FROM - WHERE - GROUP BY - HAVING - ORDER BY

② WHERE - FROM - HAVING - GROUP BY - SELECT - ORDER BY

③ FROM - WHERE - GROUP BY - HAVING - SELECT - ORDER BY

④ FROM - WHERE - HAVING - GROUP BY - SELECT - ORDER BY

30 2과목

다음 빈칸에 들어갈 함수로 옳은 것은?

TAB1

NAME	SALARY
Alice	5000
Bob	7000
Charlie	3000
David	6000
Smith	7000

```
SELECT NAME, SALARY, _________ OVER (ORDER BY SALARY DESC) AS RANKING
FROM TAB1;
```

결과

NAME	SALARY	RANKING
Bob	7000	1
Smith	7000	1
David	6000	2
Alice	5000	3
Charlie	3000	4

① DENSE_RANK()
② RANK()
③ PERCENT_RANK()
④ ROW_NUMBER()

31 2과목

트랜잭션의 모든 작업이 성공적으로 완료되거나 전혀 수행되지 않아야 하는 특징은?

① 원자성
② 고립성
③ 일관성
④ 지속성

32 2과목

두 테이블의 데이터가 아래와 같을 때 결과 값(반환된 행의 COL2 합)으로 옳은 것은?

TAB1

COL1	COL2
A	10
B	20
C	30

TAB2

COL1	COL2
A	20
B	20
C	NULL

```
SELECT *
FROM TAB1
WHERE (COL1, COL2) NOT IN (SELECT COL1, COL2 FROM TAB2);
```

① 0 ② 10 ③ 20 ④ 40

33 2과목

주어진 쿼리문과 결과가 동일한 것은?

```
UPDATE TAB1 T1
SET COL1 = (SELECT MAX(NULL)
FROM TAB2 T2
WHERE T1.COL1 = T2.COL2
AND T1.COL1 >= 200);
```

① `UPDATE TAB1 SET COL1 = (SELECT MAX(COL2) FROM TAB2 T2 WHERE T1.COL1 = T2.COL2 AND T1.COL1 >= 200);`

② `UPDATE TAB1 SET COL1 = (SELECT COALESCE(MAX(NULL), 0) FROM TAB2 T2 WHERE T1.COL1 = T2.COL2);`

③ `UPDATE TAB1 SET COL1 = (SELECT MAX(0) FROM TAB2 T2 WHERE T1.COL1 = T2.COL2 AND T1.COL1 >= 200);`

④ `UPDATE TAB1 SET COL1 = NULL;`

34 2과목

사원의 관리자와 차상위관리자를 함께 출력하는 쿼리문으로 옳은 것은?

① 사원 A LEFT OUTER JOIN 관리자 B ON A.MGR_ID = B.EMP_ID LEFT OUTER JOIN 차상위관리자 C ON B.MGR_ID = C.EMP_ID

② 사원 A LEFT OUTER JOIN 관리자 B ON A.EMP_ID = B.EMP_ID LEFT OUTER JOIN 차상위관리자 C ON A.MGR_ID = C.MGR_ID

③ 사원 A LEFT OUTER JOIN 관리자 B ON A.EMP_ID = B.MGR_ID LEFT OUTER JOIN 차상위관리자 C ON B.EMP_ID = C.MGR_ID

④ 사원 A LEFT OUTER JOIN 관리자 B ON A.EMP_ID = B.EMP_ID LEFT OUTER JOIN 차상위관리자 C ON B.EMP_ID = C.EMP_ID

35 2과목

테이블 데이터가 각각 10개 있을 때 수행 결과는?

```
SELECT COUNT(*) FROM TAB1, TAB2;
```

① 10 ② 20 ③ 100 ④ 오류가 발생한다.

36 2과목

주어진 테이블에 대해 쿼리를 수행한 결과의 행 수(건수)로 옳은 것은?

TAB1

ID	CUSTOMER
1	A
2	B
3	C

TAB2

C_ID	PHONE
A	111-1111
A	222-2222
B	333-3333
C	444-4444
D	555-5555

```
SELECT * FROM TAB1 NATURAL JOIN TAB2;
```

① 0 ② 3 ③ 5 ④ 15

37 2과목

주어진 결과를 출력하는 쿼리로 옳은 것은?

TAB1

COL1	COL2
A	10
A	20
B	20
C	30

결과

COUNT()
2

① `SELECT COUNT(DISTINCT COL1) FROM TAB1 WHERE COL2 <= 20`

② `SELECT COUNT(COL1) FROM TAB1 WHERE COL2 <= 20`

③ `SELECT COUNT(COL1) FROM TAB1 WHERE COL2 <= 20 GROUP BY COL1`

④ `SELECT COUNT(COL1) FROM TAB1 WHERE COL2 < 30 GROUP BY COL1`

38 2과목

제약조건에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 기본키는 한 칼럼에 하나의 속성만 가질 수 있다.

② 외래키는 한 칼럼에 여러 개의 속성을 가질 수 있다.

③ UNIQUE는 NULL을 허용하지 않는다.

④ 기본키는 UNIQUE와 NOT NULL 조건을 모두 만족해야 한다.

39 2과목

다음 중 주어진 문자열 내에서 특정 패턴이 시작되는 위치를 정수로 반환하는 함수는?

① REGEXP_COUNT

② REGEXP_LIKE

③ REGEXP_REPLACE

④ REGEXP_INSTR

40 2과목

다음 SQL의 실행 결과로 옳은 것은?

PLAYER

NAME	TEAM	HEIGHT
PARK	Tigers	190
KIM	Bears	180
LEE	Tigers	NULL

```
SELECT NAME
FROM PLAYER
WHERE TEAM = 'Tigers'
AND HEIGHT > 185;
```

① PARK

② PARK, KIM

③ PARK, LEE

④ PARK, KIM, LEE

41 2과목

다음 SQL의 실행 결과로 옳은 것은?

EMP

BONUS	SALARY
1000	3000
1000	2500
NULL	4000

```
SELECT AVG(BONUS), MIN(SALARY)
FROM EMP;
```

① 1000, 2000

② 1000, 3000

③ 1000, 2500

④ NULL, 2500

42 2과목

다음 쿼리에 대한 설명 중 옳은 것은?

```
SELECT 사원.사원명, 부서.부서명
FROM 사원
JOIN 부서
ON 부서.부서ID = 사원.부서ID
AND 사원.등급 >= 2;
```

① 2등급 이상의 사원을 모두 출력한다.

② 부서에 소속되지 않은 사원은 제외한다.

③ 모든 부서와 모든 사원을 조건 없이 출력한다.

④ 등급 조건은 조인 결과에 영향을 주지 않는다.

---

43 2과목

아래 PLAYER 테이블에서 키(HEIGHT)가 180을 초과하는 선수를 조회하는 SQL로 가장 적절한 것은?

PLAYER

PLAYER_NAME	HEIGHT
김선수	175
이선수	180
박선수	185
최선수	192

① `SELECT PLAYER_NAME FROM PLAYER`

② `SELECT PLAYER_NAME FROM PLAYER WHERE HEIGHT < 180`

③ `SELECT PLAYER_NAME FROM PLAYER WHERE HEIGHT > 180`

④ `SELECT PLAYER_NAME FROM PLAYER GROUP BY HEIGHT`

---

44 2과목

다음 UPDATE 쿼리의 동작에 대한 설명으로 옳은 것은?

```
UPDATE 선수 A
SET (팀명, 키) = (
SELECT B.팀명, B.키
FROM 선수 B
WHERE B.팀명 = A.팀명
AND B.포지션 = 'G'
AND B.키 = (
SELECT MIN(C.키)
FROM 선수 C
WHERE C.팀명 = A.팀명
AND C.포지션 = 'G'
)
);
```

① 조건에 맞는 행의 기존 값을 그대로 유지한다.

② 팀별 최장신 선수의 팀명과 키로 갱신한다.

③ 전체 선수 중 최단신 한 명의 값으로만 갱신한다.

④ 같은 팀에 포지션 'G' 인 선수가 없으면 해당 행의 팀명·키가 NULL 로 갱신된다.

---

45 2과목

결과 값으로 옳은 것은?

매출

금액
300
500
NULL

```
SELECT SUM(NVL(금액, 0)) AS RESULT
FROM 매출;
```

① 800 ② 1600 ③ 2975 ④ 오류가 발생한다.

46 2과목

다음 중 NULL 값을 찾는 조건으로 옳은 것은?

① COL1 IS NULL ② COL1 = NULL

③ COL1 <> NULL ④ COL1 IN (NULL)

47 2과목

매출액이 높은 순서대로 직원별 총 매출액을 출력하려고 한다. 아래 SQL 에서 고쳐야 할 부분은?

SALES

EMP_ID	AMOUNT
101	3000
102	5000
101	2500
103	4000
102	1500

```
SELECT EMP_ID, SUM(AMOUNT) -- (가)
FROM SALES           -- (나)
WHERE AMOUNT > 0          -- (다)
GROUP BY EMP_ID
ORDER BY SUM(AMOUNT)        -- (라)
```

① (가) ② (나) ③ (다) ④ (라)

48 2과목

아래와 같이 (A, B) 상세 집계, (A) 상위 단계 소계, 전체 합계 () 의 세 그룹 집합만 생성하는 GROUP BY 확장 기능으로 가장 적절한 것은?

생성되는 그룹 집합

(A, B), (A), ()

① CUBE(A, B) ② ROLLUP(A, B)

③ GROUPING SETS((A, B), (B), ()) ④ GROUPING(A, B)

49 2과목

다음 중 부서별 소계, 직무별 소계, (부서, 직무)별 상세 집계, 전체 합계를 모두 함께 출력하기에 가장 적절한 것은?

① ROLLUP()
② GROUPING()
③ GROUPING SETS()
④ CUBE()

50 2과목

결과 값으로 옳은 것은?

```
CREATE TABLE TAB1 (COL1 NUMBER, COL2 NUMBER);
INSERT INTO TAB1 VALUES (1, 2);
INSERT INTO TAB1 VALUES (2, 1);
INSERT INTO TAB1 VALUES (3, 4);
SAVEPOINT SP1;
UPDATE TAB1 SET COL1=4 WHERE COL2<=2;
SAVEPOINT SP2;
DELETE FROM TAB1 WHERE COL2=2;
ROLLBACK TO SAVEPOINT SP2;
INSERT INTO TAB1 VALUES (4, 1);
COMMIT;
SELECT COUNT(*) FROM TAB1 WHERE COL1=4;
```

① 1
② 2
③ 3
④ 4

빠른 정답표

1 ①	2 ④	3 ①	4 ④	5 ③	6 ④	7 ①	8 ③	9 ②	10 ①
11 ②	12 ③	13 ④	14 ①	15 ②	16 ①	17 ②	18 ②	19 ②	20 ③
21 ②	22 ①	23 ③	24 ③	25 ②	26 ①	27 ④	28 ④	29 ③	30 ①
31 ①	32 ②	33 ④	34 ①	35 ③	36 ④	37 ①	38 ④	39 ④	40 ①
41 ③	42 ②	43 ③	44 ④	45 ①	46 ①	47 ④	48 ②	49 ④	50 ③

해설

01 정답 ①

데이터베이스의 3단계 스키마는 외부 스키마, 개념 스키마, 내부 스키마이다.

① 응용 스키마는 3단계 스키마의 표준 분류에 해당하지 않는다.

② 외부 스키마는 사용자 관점의 데이터베이스 구조이다.

③ 개념 스키마는 조직 전체 관점의 논리적 구조이다.

④ 내부 스키마는 물리적 저장 구조와 관련된다.

> 3단계 스키마 구조는 데이터 독립성을 확보하기 위한 구조이다. 외부 단계는 사용자별 뷰, 개념 단계는 전체 논리 구조, 내부 단계는 저장 구조를 의미한다.

02 정답 ④

데이터 모델링은 업무에서 사용하는 데이터와 업무 규칙을 데이터 구조로 표현하는 과정이므로 업무 규칙은 모델에 반영되어야 한다.

① 업무에서 필요한 데이터는 모델링 대상에 포함되어야 한다.

② 업무 규칙은 엔터티, 속성, 관계, 제약조건 등에 반영된다.

③ 데이터 모델링은 현실 업무를 데이터 관점에서 추상화하고 구조화하는 작업이다.

④ 업무 규칙이 모델에 포함되지 않아도 된다는 설명은 부적절하다.

> 데이터 모델링은 단순히 테이블을 만드는 작업이 아니라 업무의 데이터 구조와 규칙을 명확히 표현하는 작업이다. 업무 규칙이 누락되면 데이터 정합성과 시스템 품질이 저하될 수 있다.

03 정답 ①

발생 시점에 따른 엔터티 유형은 기본 엔터티, 중심 엔터티, 행위 엔터티로 구분한다.

① 관계 엔터티는 발생 시점에 따른 표준 분류가 아니다.

② 행위 엔터티는 업무 행위나 사건에 의해 발생하는 엔터티이다.

③ 중심 엔터티는 기본 엔터티로부터 발생하고 업무의 중심이 되는 엔터티이다.

④ 기본 엔터티는 독립적으로 생성되는 엔터티이다.

> 엔터티는 발생 시점에 따라 기본, 중심, 행위 엔터티로 분류할 수 있다. 예를 들어 고객과 상품은 기본 엔터티, 주문은 행위 엔터티로 볼 수 있다.

04 정답 ④

주문상품 엔터티는 주문과 상품의 관계에서 발생하는 행위 또는 관계 성격의 엔터티로 보는 것이 적절하다.

① 고객과 상품은 업무의 기반이 되는 기본 엔터티로 볼 수 있다.

② 주문은 고객의 구매 행위에 의해 발생하는 사건 또는 행위 엔터티이다.

③ 주문상품은 주문과 상품의 다대다 관계를 해소하기 위해 생성되는 엔터티로 볼 수 있다.

④ 주문상품은 독립적으로 발생하는 기본 엔터티가 아니라 주문과 상품의 관계에서 발생한다.

> 다대다 관계는 실제 테이블 설계에서 중간 엔터티로 해소하는 경우가 많다. 주문과 상품 사이의 주문상품 엔터티는 주문별 상품 내역을 표현한다.

05 정답 ③

파생 속성은 다른 속성의 값으로부터 계산되거나 도출되는 속성이다.

① 설계 속성은 업무상 원래 존재하지 않지만 설계를 위해 도입하는 속성이다.

② 기본 속성은 업무로부터 직접 도출되는 속성이다.

③ 파생 속성은 합계, 나이, 금액 등 다른 속성으로부터 계산되는 속성이다.

④ 관계 속성은 표준 속성 분류로 보기 어렵다.

> 속성은 기본 속성, 설계 속성, 파생 속성 등으로 구분할 수 있다. 파생 속성은 편의를 위해 저장할 수 있지만 데이터 중복과 정합성 문제를 고려해야 한다.

06 정답 ④

보기의 설명은 모두 속성의 분류 관점에서 옳다.

① 나, 다가 누락되어 있다.

② 라가 누락되어 있다.

③ 가가 누락되어 있다.

④ 가, 나, 다, 라가 모두 옳다.

> 복합 속성은 더 작은 의미 단위로 분해 가능한 속성이다. 단일 값 속성은 한 엔터티 인스턴스에 하나의 값만 갖는 속성이고, 다중 값 속성은 여러 값을 가질 수 있는 속성이다.

07 정답 ①

병원-수술을 직접 연결한 관계(ㄷ)는 병원-의사, 의사-수술 두 관계를 단순히 합친 것과 같지 않다.

① 직접 관계는 중간 엔터티인 의사 정보와 참여 조건을 생략하므로 ㄱ과 ㄴ의 합성과 동일하지 않다.

② 병원이 0명 이상의 의사를 둘 수 있다고 했으므로 가능하다.

③ 의사는 0건 이상의 수술을 집도할 수 있다고 했으므로 가능하다.

④ 수술은 담당 의사 없이 등록될 수 있다고 했으므로 가능하다.

> ERD 해석에서는 관계 수뿐 아니라 선택성, 필수 참여, 중간 엔터티 유무까지 함께 봐야 한다. 직접 관계와 경유 관계는 의미가 달라질 수 있다.

08 정답 ③

본질식별자는 업무적으로 의미를 가지고 원래 존재하는 식별자이다.

① 외부식별자는 다른 엔터티와의 관계로부터 가져온 식별자이다.

② 내부식별자는 엔터티 내부에서 스스로 생성되는 식별자이다.

③ 본질식별자는 업무에 의해 자연스럽게 식별 가능한 속성이다.

④ 인조식별자는 업무적 의미보다는 식별을 위해 인위적으로 만든 식별자이다.

> 식별자는 생성 방식, 대체 여부, 업무 의미 여부에 따라 여러 기준으로 분류된다. 본질식별자는 주민등록번호, 사번처럼 업무적으로 의미 있는 식별자에 해당한다.

09 정답 ②

제2정규형은 제1정규형을 만족하면서 모든 일반 속성이 주식별자 전체에 완전 함수 종속되도록 부분 함수 종속을 제거한 정규형이다.

① 제1정규형은 속성의 원자성을 만족하는 단계이다.

② 제2정규형은 일반 속성이 주식별자 전체에 종속되도록 하는 정규형이다.

③ 제3정규형은 일반 속성 간의 이행 함수 종속을 제거한다.

④ 보이스-코드정규형은 모든 결정자가 후보키가 되도록 하는 더 강한 정규형이다.

> 제2정규형은 복합키를 가진 릴레이션에서 특히 중요하다. 키의 일부에만 종속되는 속성이 있으면 별도 릴레이션으로 분리해야 한다.

10 정답 ①

정규화는 데이터 중복을 줄이고 구조의 유연성과 데이터 독립성을 높이는 방향의 설계 기법이다.

① 정규화로 유연성이 떨어진다는 설명은 일반적으로 옳지 않다.

② 제3정규형은 일반 속성 간 이행 함수 종속을 제거한다.

③ 반정규화는 중복을 허용하므로 데이터 독립성과 정합성 측면의 부담이 생길 수 있다.

④ 정규화가 과도하면 조인이 많아져 조회 성능이 저하될 수 있다.

> 정규화는 이상 현상을 줄이고 데이터 정합성을 높인다. 다만 성능 요구가 강한 경우에는 통제된 반정규화를 검토할 수 있다.

11 정답 ②

SQL 연산에서 괄호는 가장 먼저 평가되어 연산 우선순위를 명시적으로 바꿀 수 있다.

① 비교 연산자는 괄호보다 우선하지 않는다.

② 괄호 안의 조건은 가장 먼저 평가된다.

③ AND는 OR보다 우선순위가 높지만 괄호보다 높지는 않다.

④ OR는 AND보다도 우선순위가 낮다.

> 조건식이 복잡할 때는 괄호를 사용해 의도를 명확히 표현해야 한다. 일반적으로 NOT, AND, OR 순으로 논리 연산 우선순위가 적용된다.

12 정답 ③

COL2가 A인 행은 3건이고, COL1의 서로 다른 값은 1, 2, 3, 4로 4개이다.

① 첫 번째 결과는 3이고 두 번째 결과는 4이므로 틀리다.

② DISTINCT COL1의 개수를 3으로 계산한 오류이다.

③ COUNT(ALL COL1)=3, COUNT(DISTINCT COL1)=4로 옳다.

④ COL2='A'인 행을 4건으로 잘못 계산했다.

> COUNT(ALL 컬럼)은 NULL이 아닌 모든 값을 센다. COUNT(DISTINCT 컬럼)은 중복을 제거한 값의 개수를 센다.

13 정답 ④

A와 B에 각각만 존재하는 값 1, 4까지 모두 포함하는 FULL OUTER JOIN의 결과 건수가 가장 많다.

① 공통값 2, 3만 반환하므로 2건이다.

② A의 모든 행을 보존하므로 3건이다.

③ B의 모든 행을 보존하므로 3건이다.

④ 양쪽의 미매칭 행까지 포함하므로 4건이다.

> INNER JOIN은 교집합, LEFT/RIGHT OUTER JOIN은 한쪽 기준 보존, FULL OUTER JOIN은 양쪽 기준 보존이다.

14 정답 ①

3번과 4번은 200이 COL3 이상 COL4 이하 범위에 포함되는 조건이고, 2번도 드모르간 법칙을 적용하면 같은 의미가 된다. 1번은 COL3이 200 이상이고 COL4가 200 이하인 반대 방향 조건이다.

① COL3 >= 200 AND COL4 <= 200은 다른 보기들과 범위 비교 방향이 반대이다.

② NOT (200 < COL3 OR 200 > COL4)는 200 >= COL3 AND 200 <= COL4로 변환된다.

③ 200 BETWEEN COL3 AND COL4는 COL3 <= 200 AND 200 <= COL4와 같다.

④ COL3 <= 200 AND COL4 >= 200은 3번과 같은 의미이다.

> BETWEEN A AND B는 하한과 상한을 포함한다. NOT과 OR가 함께 사용된 조건은 드모르간 법칙으로 AND 조건으로 바꿔 해석할 수 있다.

15 정답 ②

COL1 기준 DENSE_RANK FIRST는 COL1이 가장 작은 1인 행들을 선택하고, 그중 COL2의 최댓값은 20이다.

① COL1=1인 행 중 최솟값 10을 선택한 오류이다.

② COL1이 가장 작은 그룹의 COL2 최댓값이므로 옳다.

③ COL1=3 그룹의 값으로 FIRST 조건에 맞지 않는다.

④ 존재하지 않는 계산 결과이다.

> KEEP(DENSE_RANK FIRST ORDER BY 컬럼)은 정렬 기준으로 첫 번째 순위 그룹을 대상으로 집계한다. 이후 MAX, MIN 같은 집계 함수가 해당 그룹에 적용된다.

16 정답 ①

COALESCE 함수는 인자 중 첫 번째로 NULL이 아닌 값을 반환하므로 'S'가 반환된다.

① 첫 번째 NULL이 아닌 값이 'S'이므로 옳다.

② COALESCE는 문자열을 이어 붙이는 함수가 아니다.

③ NULL이 아닌 값이 존재하므로 NULL이 반환되지 않는다.

④ 함수명이 COALESCE로 정상 작성되었다면 오류가 발생하지 않는다.

> COALESCE(expr1, expr2, ...)는 왼쪽부터 평가하여 첫 번째 NULL이 아닌 값을 반환한다. 모든 인자가 NULL이면 NULL을 반환한다.

17 정답 ②

CEIL(9.36)은 10, ROUND(9.48)은 9, FLOOR(9.72)는 9이다.

① CEIL 결과를 9로 계산한 오류이다.

② 올림, 반올림, 내림 결과가 모두 맞다.

③ CEIL과 FLOOR 결과가 잘못되었다.

④ ROUND(9.48)은 소수 첫째 자리 기준으로 9가 된다.

> CEIL은 주어진 수보다 크거나 같은 최소 정수를 반환한다. FLOOR는 작거나 같은 최대 정수를 반환하고, ROUND는 지정 자리 기준으로 반올림한다.

18 정답 ②

물품의 서로 다른 값은 p, q, r 3개이므로 COUNT(DISTINCT 물품)=3이다. IN ('p', NULL)은 물품='p'인 행만 TRUE가 되고(NULL과의 비교는 UNKNOWN이라 무시됨), 'p'는 30건이므로 COUNT(*)=30이다.

① 'p'에 일치하는 행이 30건 존재하므로 0이 아니다.

② DISTINCT 물품 3개, 'p'인 행 30건으로 옳다.

③ IN 목록에 NULL이 있어도 문법 오류는 아니다.

④ COUNT(*)는 조건을 만족하는 행 수를 반환하며 NULL을 반환하지 않는다.

19 정답 ②

INTERSECT는 두 SELECT 결과의 공통 부분, 즉 교집합을 반환한다.

① UNION은 합집합을 반환한다.

② INTERSECT는 교집합을 반환한다.

③ MINUS는 차집합을 반환한다.

④ EXCEPT는 일부 DBMS에서 차집합을 의미한다.

> 집합 연산자는 SELECT 결과 집합 간의 연산을 수행한다. UNION은 중복 제거 합집합, UNION ALL은 중복 포함 합집합, INTERSECT는 교집합, MINUS/EXCEPT는 차집합이다.

20 정답 ③

TRUNCATE는 테이블의 전체 데이터를 제거하는 명령으로 특정 행만 조건 지정하여 삭제할 수 없다.

① 데이터 구조까지 삭제하는 것은 DROP에 가깝다. TRUNCATE는 테이블 구조를 유지한다.

② TRUNCATE는 WHERE 조건을 사용할 수 없다.

③ 특정 행만 삭제할 수 없으므로 옳다.

④ 전체 행 제거 시 일반적으로 DELETE보다 빠르다.

> DELETE는 조건을 사용해 일부 행을 삭제할 수 있고 DML에 해당한다. TRUNCATE는 전체 데이터를 빠르게 제거하며 테이블 구조는 남긴다.

21 정답 ②

전체 행 수는 NULL을 포함하여 4건이므로 WHERE 조건 없이 FROM TAB1만 사용해야 COUNT(*) 결과가 4가 된다.

① SQL의 LIKE에서 와일드카드는 '%'(임의 길이)와 '_'(한 문자)뿐이며 '*'는 특별한 의미 없는 일반 문자다. LIKE '%*%'는 값에 '*' 문자가 들어간 행만 찾는데 그런 행이 없어 0건이므로 4가 아니다.

② WHERE 조건이 없어 COUNT(*)가 전체 4행을 센다.

③ LIKE '%*'는 '*'로 끝나는 값만 찾고 NULL 행도 제외되어 4가 아니다.

④ LIKE '*%'는 '*'로 시작하는 값만 찾고 NULL 행도 제외되어 4가 아니다.

> COUNT(*)는 NULL 여부와 무관하게 행을 센다. 반면 WHERE의 LIKE 비교는 대상 값이 NULL이면 UNKNOWN이 되어 결과에서 제외된다. SQL LIKE의 와일드카드는 '%'와 '_'뿐이며 '*'는 일반 문자로 취급된다.

22 정답 ①

: 칼럼 값이 NULL일 때 각 보기의 반환 결과는 다음과 같다.

① CASE 칼럼 WHEN NULL THEN -1 ELSE 0 END → 0 ② CASE WHEN 칼럼 IS NULL THEN -1 ELSE 0 END → -1 ③ DECODE(칼럼, NULL, -1, 0) → -1 ④ NVL2(칼럼, 0, -1) → -1 ①은 단순 CASE문(Simple CASE)으로, CASE 칼럼 WHEN NULL은 내부적으로 칼럼 = NULL 비교처럼 동작한다. SQL에서 NULL = NULL은 TRUE가 아니라 UNKNOWN이므로 WHEN 절이 참이 되지 않아 THEN(-1)이 실행되지 않고 ELSE(0)이 반환된다. 따라서 칼럼 값이 NULL이어도 0을 반환한다. 반면 ②~④는 모두 NULL일 때 -1을 반환한다.

② IS NULL은 NULL을 직접 판별하고, ③ Oracle DECODE는 일반 비교와 달리 NULL끼리를 같은 값으로 취급하며, ④ NVL2(칼럼, 0, -1)은 칼럼이 NULL이면 세 번째 인수인 -1을 반환한다. 핵심은 일반적인 NULL 판별에는 = 비교가 아니라 IS NULL을 사용해야 한다는 점이다. ①처럼 단순 CASE에서 WHEN NULL로 비교하면 NULL을 판별하지 못한다. 따라서 칼럼 값이 NULL인 경우에도 THEN(-1)이 실행되지 않고 ELSE(0)이 반환되어, NULL일 때 -1을 반환하는 ②③④와 결과가 달라진다.

23 정답 ③

셀프조인은 하나의 테이블을 서로 다른 별칭으로 두 번 참조하여 같은 테이블 내부의 연관관계를 조인하는 방식이다.

① 두 테이블 간 조인은 일반 조인이다.

② 두 테이블 간 관계가 없으면 조인 조건이 부적절할 수 있다.

③ 한 테이블 내부의 계층, 관리자-사원 관계 등에서 셀프조인을 수행한다.

④ 연관관계가 없는 칼럼을 조인하는 것은 셀프조인의 본질적 목적이 아니다.

> 셀프조인은 사원 테이블의 사원번호와 관리자번호처럼 같은 테이블 내 컬럼 간 관계가 있을 때 사용한다. 반드시 테이블 별칭을 다르게 부여해야 한다.

24 정답 ③

일반 SELECT는 조건을 만족하는 행이 없으면 공집합을 반환하고, 집계 함수 MAX는 대상 행이 없어도 한 행의 NULL을 반환한다.

① 첫 번째 SELECT는 NULL 한 행이 아니라 공집합이다.

② 두 번째 MAX 결과가 공집합이 아니라 NULL이다.

③ 공집합, NULL이 옳다.

④ 집계 함수는 조건에 맞는 행이 없어도 결과 행을 반환한다.

> 집계 함수는 GROUP BY가 없을 때 전체 결과 집합에 대해 하나의 결과를 반환한다. 대상 행이 없으면 COUNT는 0, MAX/MIN/SUM/AVG는 NULL을 반환한다.

25 정답 ②

정규식 a{2,4}는 a가 2회 이상 4회 이하 반복되는 패턴을 의미하며, 기본적으로 가능한 가장 긴 매칭인 aaaa를 반환한다.

① aaa도 패턴 범위에는 맞지만 기본 매칭 결과는 더 긴 aaaa이다.

② a가 4개 반복된 문자열이 반환되므로 옳다.

③ b는 정규식 패턴에 포함되지 않는다.

④ b는 정규식 패턴에 포함되지 않는다.

> REGEXP_SUBSTR은 문자열에서 정규식과 일치하는 부분 문자열을 반환한다. {m,n}은 앞의 문자가 m회 이상 n회 이하 반복됨을 의미한다.

26 정답 ①

UNION은 두 SELECT 결과를 합치면서 중복 행을 제거한다.

① 중복 제거한 합집합이다.

② 중복을 제거하지 않는 합집합이다.

③ 교집합을 반환한다.

④ 차집합을 반환한다.

> 집합 연산자는 컬럼 수와 대응 데이터 타입이 맞아야 사용할 수 있다. 중복 제거 여부는 UNION과 UNION ALL의 핵심 차이이다.

27 정답 ④

합계 금액이 높은 순으로 정렬하려면 ORDER BY SUM(SALARY) DESC로 작성해야 한다.

① SELECT 절의 부서명과 급여 합계는 적절하다.

② 급여 2000 이상 조건은 WHERE 절에 위치하는 것이 적절하다.

③ 부서별 합계를 구하려면 GROUP BY DEPT_NAME이 필요하다.

④ 높은 순 정렬이므로 DESC가 누락된 ORDER BY 부분을 고쳐야 한다.

> ORDER BY의 기본 정렬은 오름차순이다. 큰 값부터 정렬하려면 DESC를 명시해야 한다.

28 정답 ④

COMMIT이 완료된 변경 사항은 일반적인 ROLLBACK으로 되돌릴 수 없다.

① ROLLBACK은 아직 커밋되지 않은 변경 내용을 취소한다.

② SAVEPOINT를 사용하면 트랜잭션 일부만 되돌릴 수 있다.

③ COMMIT 전이라면 ROLLBACK으로 변경을 취소할 수 있다.

④ COMMIT 후에는 트랜잭션이 확정되므로 일반 ROLLBACK 대상이 아니다.

> COMMIT은 트랜잭션의 변경 사항을 영구 반영한다. ROLLBACK은 커밋 전 변경 사항을 취소하거나 SAVEPOINT 지점까지 되돌릴 때 사용한다.

29 정답 ③

SQL의 논리적 처리 순서는 FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY 순서이다.

① SELECT가 FROM보다 먼저 처리된다고 보아 틀렸다.

② WHERE가 FROM보다 먼저 올 수 없고 GROUP BY와 HAVING 순서도 잘못되었다.

③ 논리적 처리 순서가 올바르다.

④ HAVING은 GROUP BY 이후 그룹에 대해 적용된다.

> SQL 작성 순서와 논리적 실행 순서는 다르다. SELECT 별칭을 WHERE에서 사용할 수 없는 이유도 WHERE가 SELECT보다 먼저 처리되기 때문이다.

30 정답 ①

동점자에게 같은 순위를 부여하고 다음 순위를 건너뛰지 않으므로 DENSE_RANK()가 적절하다.

① 1, 1, 2, 3, 4 형태로 순위가 부여되므로 옳다.

② RANK()라면 1, 1 다음 순위가 3이 된다.

③ PERCENT_RANK()는 상대 순위를 0~1 사이 값으로 계산한다.

④ ROW_NUMBER()는 동점자에게도 서로 다른 번호를 부여한다.

> RANK는 동점 이후 순위를 건너뛰고, DENSE_RANK는 건너뛰지 않는다. ROW_NUMBER는 정렬 결과의 행 번호를 고유하게 부여한다.

31 정답 ①

원자성은 트랜잭션의 작업이 모두 수행되거나 모두 수행되지 않아야 한다는 특성이다.

① All or Nothing을 의미하므로 옳다.

② 고립성은 동시에 실행되는 트랜잭션들이 서로 간섭하지 않아야 한다는 특성이다.

③ 일관성은 트랜잭션 수행 전후 데이터베이스가 일관된 상태여야 한다는 특성이다.

④ 지속성은 커밋된 결과가 영구적으로 보존되어야 한다는 특성이다.

> 트랜잭션의 ACID 특성은 원자성, 일관성, 고립성, 지속성이다. 데이터베이스의 신뢰성을 보장하는 핵심 개념이다.

32 정답 ②

다중 컬럼 NOT IN은 후보 행과의 행 단위 동등 비교의 OR를 부정한 것으로, 단일 컬럼과 동작이 다르다. (A, 10): (C,NULL)과 비교 시 첫 컬럼 A=C가 FALSE이므로 'FALSE AND UNKNOWN = FALSE'로 확정 → 세 비교 모두 FALSE → NOT IN이 TRUE → 반환 (B, 20): (B,20)과 정확히 일치 → IN이 TRUE → 제외 (C, 30): (C,NULL)과 비교 시 C=C가 TRUE라서 'TRUE AND UNKNOWN = UNKNOWN' → NOT IN이 UNKNOWN → 제외 따라서 결과는 (A, 10) 한 건뿐이고 COL2 합은 10이다. 'NULL이 있으면 NOT IN은 무조건 0건'이라는 함정은 첫 컬럼이 일치하는 행에만 적용된다.

① 0은 '단일 컬럼 NOT IN + NULL은 항상 0건'이라는 함정을 다중 컬럼에 잘못 적용한 오답. 첫 컬럼이 불일치하는 (A,10)은 정상 반환된다.

③ 20은 (B,20)이 반환된다는 잘못된 가정의 값. (B,20)은 일치하여 제외된다.

④ 40은 (A,10)+(C,30) 두 행이 모두 반환된다는 가정의 값이나, (C,30)은 UNKNOWN으로 제외된다.

33 정답 ④

MAX(NULL)은 결과적으로 NULL을 반환하므로 각 행의 COL1은 NULL로 갱신된다.

① MAX(COL2)는 실제 값의 최댓값을 반환할 수 있어 원문과 다르다.

② COALESCE로 NULL을 0으로 바꾸므로 원문과 다르다.

③ MAX(0)은 조건에 맞는 행이 있으면 0을 반환하므로 원문과 다르다.

④ 원문은 결과적으로 COL1을 NULL로 갱신하므로 동일하다.

> 집계 함수 MAX는 모든 입력이 NULL이면 NULL을 반환한다. 스칼라 서브쿼리 결과가 NULL이면 UPDATE 대상 컬럼도 NULL로 설정될 수 있다.

34 정답 ①

사원의 관리자 정보를 찾으려면 A.MGR_ID = B.EMP_ID로 조인하고, 관리자의 상위 관리자는 B.MGR_ID = C.EMP_ID로 다시 조인해야 한다.

① 사원→관리자→차상위관리자 관계를 올바르게 따라간다.

② 사원번호와 관리자 사원번호를 같은 값으로 비교해 관리자 관계를 찾지 못한다.

③ A.EMP_ID = B.MGR_ID는 사원의 부하 직원을 찾는 방향이다.

④ 동일 사원번호끼리 조인하므로 관리자 계층을 표현하지 못한다.

> 조직도처럼 한 테이블 안에서 계층 관계를 표현할 때 셀프조인을 사용한다. 사원번호와 관리자번호의 방향을 정확히 구분해야 한다.

35 정답 ③

조인 조건 없이 두 테이블을 FROM 절에 나열하면 Cartesian Product가 발생하여 10 × 10 = 100건이 된다.

① 한 테이블의 행 수만 계산한 오류이다.

② 두 테이블 행 수를 단순히 더한 오류이다.

③ 조인 조건이 없으므로 모든 조합의 수 100이 맞다.

④ 문법적으로 오류가 발생하지 않는다.

> Cartesian Product는 두 테이블의 모든 행 조합을 생성한다. 실무에서는 의도하지 않은 대량 결과를 막기 위해 조인 조건을 명확히 작성해야 한다.

36 정답 ④

NATURAL JOIN은 이름이 같은 컬럼을 기준으로 조인하는데, 두 테이블에는 이름이 같은 컬럼이 없으므로 Cartesian Product처럼 3×5=15건이 반환된다.

① 공통 컬럼이 없다고 해서 항상 0건이 되는 것은 아니다.

② CUSTOMER와 C_ID는 값은 대응되지만 컬럼명이 다르므로 NATURAL JOIN 기준이 아니다.

③ TAB2의 행 수만 반환되는 것이 아니다.

④ 공통 컬럼이 없어 모든 조합이 생성되므로 15건이다.

> NATURAL JOIN은 동일한 이름의 컬럼을 자동으로 조인 조건으로 사용한다. 컬럼명이 다르면 의미상 같은 값이어도 조인 조건으로 사용되지 않는다.

37 정답 ①

COL2 <= 20인 행의 COL1은 A, A, B이고, DISTINCT COL1의 개수는 A와 B로 2개이다.

① 중복을 제거한 COL1 개수가 2이므로 옳다.

② 조건에 맞는 행 수는 3건이다.

③ GROUP BY COL1로 인해 A 그룹 2, B 그룹 1처럼 여러 행이 나올 수 있다.

④ GROUP BY COL1로 인해 단일 결과 2만 반환된다고 보기 어렵다.

> COUNT(DISTINCT 컬럼)은 중복을 제거한 값의 개수를 센다. GROUP BY를 사용하면 그룹별 결과가 반환되므로 단일 집계 결과와 다를 수 있다.

38 정답 ④

기본키는 각 행을 유일하게 식별해야 하므로 중복될 수 없고 NULL도 허용하지 않는다.

① 기본키는 단일 컬럼뿐 아니라 여러 컬럼으로 구성된 복합키도 가능하다.

② 외래키는 참조 무결성을 위한 제약조건이며 '여러 개의 속성을 가진다'는 설명은 부정확하다.

③ UNIQUE 제약조건은 DBMS에 따라 NULL을 허용할 수 있으며, SQLD 관점에서는 기본키와 달리 NULL 허용 가능성을 구분한다.

④ 기본키는 UNIQUE와 NOT NULL 성격을 모두 가진다.

> 기본키는 엔터티의 각 인스턴스를 식별하는 핵심 제약조건이다. UNIQUE는 중복 방지 제약이지만 기본키와 달리 NULL 처리에서 차이가 있다.

39 정답 ④

REGEXP_INSTR은 정규식 패턴이 문자열에서 나타나는 시작 위치를 반환한다.

① REGEXP_COUNT는 패턴의 출현 횟수를 반환한다.

② REGEXP_LIKE는 패턴 일치 여부를 조건식으로 판단한다.

③ REGEXP_REPLACE는 패턴과 일치하는 부분을 치환한다.

④ REGEXP_INSTR은 패턴의 위치를 정수로 반환한다.

> Oracle 정규식 함수에는 REGEXP_LIKE, REGEXP_REPLACE, REGEXP_SUBSTR, REGEXP_INSTR, REGEXP_COUNT 등이 있다. 각각 일치 판단, 치환, 추출, 위치 반환, 개수 반환 역할을 한다.

40 정답 ①

TEAM이 Tigers이면서 HEIGHT가 185보다 큰 행은 PARK뿐이다.

① 조건을 모두 만족하는 유일한 행이다.

② KIM은 TEAM 조건을 만족하지 않는다.

③ LEE는 HEIGHT가 NULL이므로 > 185 조건을 만족하지 않는다.

④ KIM과 LEE 모두 제외된다.

> 비교 연산에서 NULL은 TRUE가 아니라 UNKNOWN으로 처리되므로 WHERE 절에서 제외된다.

41 정답 ③

AVG(BONUS)는 NULL을 제외하고 (1000 + 1000) / 2 = 1000이고, MIN(SALARY)는 2500이다.

① SALARY 최솟값이 2000이 아니다.

② MIN(SALARY)는 3000이 아니라 2500이다.

③ AVG와 MIN 계산이 모두 맞다.

④ AVG는 집계 대상에 NULL이 일부 포함되어도 전체 결과가 NULL이 되지 않는다.

> AVG, MIN, MAX, SUM 등 대부분의 집계 함수는 NULL을 제외하고 계산한다.

42 정답 ②

INNER JOIN 조건을 만족하지 못하는 사원은 결과에서 제외되므로, 부서ID가 매칭되지 않는 사원은 출력되지 않는다.

① 등급 조건을 만족해도 부서와 매칭되지 않으면 제외된다.

② 조인 조건을 만족하지 못하면 출력되지 않는다.

③ 조인 조건이 있으므로 카테시안 곱이 아니다.

④ 사원. 등급 >= 2 조건은 결과 행 수에 직접 영향을 준다.

> INNER JOIN의 ON 조건은 조인 대상 행을 제한한다. WHERE 절에 있든 ON 절에 있든 논리적으로 결과를 줄이는 조건이 될 수 있다.

43 정답 ③

'180 초과'는 HEIGHT > 180 조건으로 표현한다. 조회 결과는 박선수(185), 최선수(192) 2명이다.

① 조건이 없어 4명 전원이 조회된다.

② 180 미만 조건이라 김선수(175)만 조회되는 반대 조건이다.

③ 180 초과 조건을 정확히 표현하며, 경계값인 이선수(180)는 제외된다.

④ GROUP BY는 집계용 절이며 행 필터링을 대신할 수 없다.

> '이상'은 >=, '초과'는 >로 표현한다. 경계값(180)이 결과에 포함되는지가 이상/초과를 가르는 기준이다.

44 정답 ④

상관 서브쿼리 결과가 없는 행은 UPDATE 대상 컬럼이 NULL로 설정되므로, 조건에 맞는 가드가 없는 팀은 NULL 처리된다.

① 서브쿼리 결과가 없을 때 기존 값을 유지하지 않는다.

② MIN(키)를 사용하므로 최장신이 아니라 최단신 기준이다.

③ 팀별 상관 조건이 있으므로 전체 최단신 한 명만 구하는 것이 아니다.

④ 조건에 맞는 값이 없으면 NULL이 들어간다.

> UPDATE의 스칼라 서브쿼리는 행별로 평가된다. 일치하는 결과가 없으면 대상 컬럼이 NULL로 바뀔 수 있다는 점을 주의해야 한다.

45 정답 ①

NULL을 0으로 바꾼 뒤 합계를 구하므로 300 + 500 + 0 = 800이다.

① NVL 처리 후 합계가 맞다.

② 존재하지 않는 추가 값이 포함된 계산이다.

③ 데이터와 맞지 않는 결과이다.

④ NVL과 SUM 조합은 정상적으로 실행 가능하다.

> SUM은 원래 NULL을 제외하지만, NVL을 함께 사용하면 NULL을 특정 값으로 바꿔 집계 기준을 명시할 수 있다.

46 정답 ①

NULL 비교는 =가 아니라 IS NULL 또는 IS NOT NULL을 사용해야 한다.

① NULL 판별에 맞는 문법이다.

② = NULL은 TRUE가 되지 않는다.

③ <> NULL도 TRUE가 되지 않는다.

④ IN (NULL)로는 NULL 값을 찾을 수 없다.

> SQL의 NULL은 값이 아니라 미정 상태이므로 일반 비교 연산자로 판단하지 않는다.

47 정답 ④

매출액이 높은 순서대로 정렬하려면 ORDER BY SUM(AMOUNT) DESC 처럼 내림차순을 명시해야 한다. ORDER BY 의 기본 정렬 방향은 ASC(오름차순) 이므로 DESC 를 빼면 매출 합계가 작은 직원부터 출력된다.

① (가) SELECT 절은 직원 ID 와 매출 합계를 정확히 조회하고 있어 수정할 필요가 없다.

② (나) FROM 절의 테이블 지정은 문제 의도와 무관하다.

③ (다) WHERE 절은 행 필터링 조건이며 정렬 방향과 관련이 없다.

④ (라) ORDER BY 절에 DESC 가 누락되어 있으므로 ORDER BY SUM(AMOUNT) DESC 로 고쳐야 한다.

> ORDER BY 의 기본값은 ASC(오름차순) 이다. '높은 순서', '큰 값부터' 같은 요구사항은 DESC 를 반드시 명시해야 한다. SELECT 절에서 부여한 별칭을 ORDER BY 에서 그대로 사용할 수도 있다 (예: SELECT SUM(AMOUNT) AS TOTAL … ORDER BY TOTAL DESC).

48 정답 ②

ROLLUP(A, B) 는 지정한 컬럼 순서에 따라 (A, B), (A), () 의 계층적 그룹 집합을 차례로 생성한다.

① CUBE(A, B) 는 가능한 모든 조합인 (A, B), (A), (B), () 네 그룹을 생성하므로 (B) 가 추가로 포함된다.

② ROLLUP(A, B) 의 결과 그룹 집합이 문제의 요구와 정확히 일치한다.

③ GROUPING SETS((A, B), (B), ()) 는 (A) 가 빠지고 대신 (B) 가 포함되어 요구와 다르다.

④ GROUPING(A, B) 는 집계 행 여부를 1/0 으로 판별하는 함수이며 그룹 집합을 생성하는 절이 아니다.

> ROLLUP 은 가장 왼쪽 컬럼부터 차례로 묶음을 줄여나가는 계층 집계이므로 (부서, 직무) 별 상세 → (부서) 별 소계 → 전체 합계처럼 상위 단계로 올라가는 리포트에 적합하다. CUBE 는 가능한 모든 조합, GROUPING SETS 는 임의 조합을 직접 명시할 때 사용한다.

49 정답 ④

CUBE(부서, 직무)는 가능한 모든 조합인 (부서, 직무), (부서), (직무), () 네 그룹 집합을 생성하므로 요구를 모두 충족한다.

① ROLLUP(부서, 직무)은 (부서, 직무), (부서), ()만 생성하고 직무별 소계 (직무)가 빠진다.

② GROUPING은 집계 행 여부를 1/0으로 판별하는 함수이며 그룹 집합을 생성하지 않는다.

③ GROUPING SETS는 나열한 조합만 생성하므로 동일 결과를 내려면 네 조합을 직접 모두 나열해야 한다.

④ 모든 조합의 소계가 필요할 때 가장 적절하다.

> ROLLUP은 왼쪽 컬럼부터 계층적으로 묶음을 줄여가는 계층 집계이고, CUBE는 가능한 모든 조합의 집계를 생성한다. 필요한 조합만 골라 쓰려면 GROUPING SETS를 사용한다.

50 정답 ③

UPDATE 후 COL2가 1 또는 2인 기존 두 행의 COL1이 4가 되고, DELETE는 SAVEPOINT SP2로 롤백되어 취소된다. 이후 (4,1)이 추가되므로 COL1=4인 행은 총 3개이다.

① UPDATE로 변경된 행과 INSERT 행을 모두 반영하지 않은 결과이다.

② UPDATE된 (4,1) 행을 누락한 결과이다.

③ UPDATE된 2행과 INSERT된 1행을 합쳐 3개이므로 옳다.

④ COL1=4인 행은 4개가 아니다.

> SAVEPOINT 이후 ROLLBACK TO SAVEPOINT를 수행하면 해당 저장점 이후의 변경만 취소된다. SAVEPOINT SP2 이후의 DELETE는 취소되지만, SP2 이전의 UPDATE는 유지된다.